



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



ASIGNATURA MACHINE LEARNING

Actividad Autónoma 2

Nombre de la actividad: Principios de modelado y validación
en Machine Learning

Unidad 1: Fundamentos de Machine Learning

Tema 2: Principios de modelado y validación



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

Objetivo de la actividad: Aplicar los principios de modelado en aprendizaje automático, mediante la comprensión y el cálculo de métricas de desempeño y la utilización de técnicas de validación de modelos para la estimación de la capacidad de generalización.

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

- Flujo de un proyecto de aprendizaje automático.
- Métricas de desempeño: accuracy, precision, recall, F1-score, RMSE.
- División de datos en entrenamiento, validación y prueba.
- Validación cruzada (k-fold, stratified k-fold).
- Conceptos de sobreajuste y subajuste.

Formato de entrega: PDF

Instrucciones:

- Realizar la actividad autónoma en hojas A4.
- Cuando se requiera cálculo o justificación, el procedimiento debe mostrarse claramente.
- Mantener orden y claridad en la elaboración de la tarea.
- Escanear el documento y subirlo al aula virtual en formato PDF.
- Nombrar el archivo como: Apellido_Nombre_Grupo_X.
- El plagio será calificado con cero.

Contenido

Flujo de modelado

1. Describa con sus propias palabras las etapas principales de un proyecto de aprendizaje automático desde la recopilación de datos hasta la validación final.
2. Realice un diagrama de flujo sencillo que muestre dichas etapas.

Métricas de desempeño

3. Un modelo de clasificación binaria arrojó la siguiente matriz de confusión en un conjunto de 100 observaciones:

4.

	Predicho Positivo	Predicho Negativo
Real Positivo	40	10
Real Negativo	20	30

- a) Calcule *accuracy*.
 - b) Calcule *precision*.
 - c) Calcule *recall*.
 - d) Calcule *F1-score*.
 - e) Interprete los resultados: ¿es un modelo equilibrado?
5. Para un modelo de regresión, los valores reales y predichos fueron:
- Reales: [3.0, 2.5, 4.0, 5.0]
 - Predichos: [2.8, 2.7, 4.2, 4.5]
- a) Calcule el Error cuadrático medio (RMSE).
 - b) Explique qué significa el resultado respecto al ajuste del modelo.

Validación de modelos

- 6. Explique en qué consiste la división *train/validation/test* y su importancia.
- 7. ¿Por qué es necesario estratificar los cortes de los datos en un problema de clasificación con clases desbalanceadas?
- 8. Describa la diferencia entre *k-fold cross validation* y *stratified k-fold cross validation*.
- 9. Ilustre con un ejemplo numérico sencillo (10 datos divididos en 5 particiones) cómo funciona la validación cruzada.

Herramientas computacionales

- 10. Explique con sus palabras qué significa que un modelo esté:
 - a) Sobreajustado (*overfitting*).
 - b) Subajustado (*underfitting*)
- 11. Dibuje un gráfico de curvas de aprendizaje (error vs tamaño de conjunto de entrenamiento) que ilustre ambos casos.



Bibliografía:

- Álava, J. N. M., Bermeo, L. A. M., Morales-Carrillo, J., & Cedeño-Valarezo, L. (2024). Modelos de aprendizaje automático: Aplicación y eficiencia. *Revista Científica de Informática ENCRYPTAR-ISSN: 2737-6389.*, 7(14), 87-114.
- Benítez, R., Escudero, G., Kanaan, S., & Rodó, D. M. (2018). *Inteligencia artificial avanzada*. Editorial UOC.



Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	Autónomo	X	Contacto con el Docente	
Nombre de la Unidad:	Unidad 1: Fundamentos de Machine Learning			
Resultado(s) de aprendizaje:	El estudiante aplicará principios de validación y métricas para evaluar modelos.			
Nombre de la Actividad:	Conceptos, aplicaciones y fundamentos de Machine Learning			

Criterios de Evaluación	Escala de Valoración						
	Excelente (10 - 9,1)	Bueno (9 - 8,1)	Satisfactorio (8 - 7)	Necesita mejorar (6,9 - 0,1)	No entrega (0)	Puntaje	Comentarios (SIGEA)
1. Flujo de modelado (etapas y diagrama).	Describe con precisión todas las etapas de un proyecto ML y presenta un diagrama claro y coherente.	Describe la mayoría de etapas y presenta un diagrama comprensible.	Describe parcialmente las etapas o el diagrama es incompleto.	Explicación superficial, sin claridad o sin diagrama.	No entrega		
2. Cálculo de métricas de clasificación.	Realiza correctamente accuracy, precision, recall y F1-score con interpretación clara y fundamentada.	Realiza la mayoría de cálculos de forma correcta con interpretación aceptable.	Cálculos parciales o con errores menores, interpretación limitada.	Procedimientos incorrectos, sin interpretación adecuada.	No entrega		
3. Cálculo e interpretación del RMSE en regresión.	Cálculo correcto del RMSE y explicación clara sobre el ajuste del modelo.	Cálculo correcto con explicación parcial.	Cálculo incompleto o con errores menores, explicación superficial.	Cálculo incorrecto o sin interpretación.	No entrega		
4. Validación de modelos (train/validation/test, k-fold).	Explica con claridad la división de datos, la estratificación y las diferencias entre k-fold y stratified k-fold, con ejemplo numérico correcto.	Explica de forma adecuada con ejemplo comprensible.	Explica parcialmente, con ejemplo incompleto o poco claro.	Explicación superficial, sin ejemplo.	No entrega		
5. Sobreajuste y subajuste (gráfico y estrategias).	Define y explica ambos conceptos con un gráfico de curvas de aprendizaje claro; propone ≥ 2 estrategias de mitigación.	Explica adecuadamente con gráfico comprensible y al menos 1 estrategia de mitigación.	Explica de forma parcial, gráfico incompleto o sin estrategias claras.	Explicación confusa, sin gráfico ni estrategias.	No entrega		

Puntaje total	50
---------------	----